BRIDGE

Ecossistema pessoal de integração entre dispositivos

Especificação de produto e guia de desenvolvimento



Versão conceitual — setembro de 2026

1. Resumo executivo

Bridge é uma plataforma para conectar computadores, celulares e tablets e permitir que eles compartilhem arquivos, clipboard, links, notificações, presença e comandos autorizados. O objetivo é fazer com que qualquer conteúdo presente em um aparelho possa chegar a outro com o mínimo de atrito, tanto na mesma rede quanto a longas distâncias.

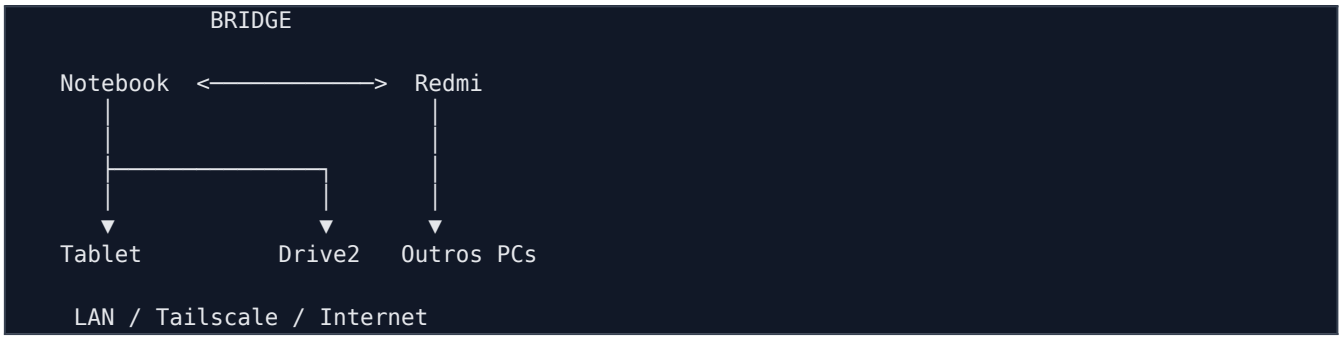
> **"Qualquer coisa que está em um aparelho deve poder ir para outro em poucos cliques."**

O Bridge não substitui o Drive2. O Drive2 é o armazenamento e backup pessoal; o Bridge é a camada de comunicação e movimentação entre dispositivos. Os dois podem ser integrados no futuro.

2. Objetivos do projeto

- Transferir arquivos e informações entre dispositivos de forma rápida e previsível.
- Funcionar tanto localmente quanto pela internet, sem depender de os aparelhos estarem na mesma rede.
- Manter consumo de RAM, CPU e bateria baixo o suficiente para permanecer ativo em segundo plano.
- Criar uma interface única para visualizar o estado dos dispositivos conectados.
- Oferecer integrações nativas no Windows e Android sem depender apenas das limitações de um navegador.
- Evoluir de ferramenta pessoal para um modo de equipe/loja, com dispositivos autorizados e permissões.
- Servir como projeto de portfólio forte, envolvendo rede, backend, aplicações nativas, segurança, tempo real e UX.

3. Experiência principal



O usuário não deve precisar pensar em IP, porta ou protocolo durante o uso normal. O pareamento identifica os aparelhos e a interface passa a tratá-los como membros de um mesmo ecossistema.

4. Modos de conexão

Modo	Como conecta	Ponto forte	Uso principal
Nearby / LAN	Conexão direta na rede local	Baixa latência e alta velocidade	Casa, escola, loja, laboratório
Personal	Rede privada via Tailscale	Funciona entre redes diferentes sem expor portas públicas	Aparelhos pessoais a longa distância
Cloud / P2P	Servidor de sinalização + conexão P2P quando possível	Facilita uso por outras pessoas sem configuração manual de VPN	Versão pública ou empresarial futura

5. Componentes do ecossistema

5.1 Agente Windows (.exe)

- Roda em segundo plano e pode iniciar junto com o Windows.
- Observa o clipboard do computador e envia alterações quando a sincronização estiver habilitada.
- Recebe arquivos, fotos, links e comandos autorizados.
- Exibe notificações nativas com ações como Visualizar, Baixar, Ignorar ou Sempre baixar.
- Informa status do computador: online/offline, rede, bateria quando disponível e aplicativo ativo permitido.
- Oferece ícone na bandeja para acesso rápido, pausar sincronização e abrir o painel.
- Pode manter a interface web fechada, economizando memória.

5.2 Aplicativo Android (.apk)

- Recebe arquivos, textos, links e clipboard enviados pelos demais dispositivos.
- Permite compartilhar conteúdo de qualquer app usando o menu Compartilhar do Android.
- Pode oferecer envio de fotos recentes mediante as permissões concedidas pelo usuário.
- Publica presença e informações autorizadas, como bateria, conexão e aplicativo em uso.
- Recebe notificações e solicitações de transferência.
- Pode iniciar compartilhamento de tela quando o usuário aprovar a sessão.
- Pode receber um comando de bloqueio remoto do próprio aparelho, desde que a função tenha sido previamente autorizada no Android.

5.3 Painel Web / PWA

- Interface central para gerenciar dispositivos, transferências e histórico.
- Pode ser aberta no navegador ou instalada como PWA para acesso rápido.
- Não substitui o agente nativo: funções profundas do sistema continuam sendo executadas pelo .exe/.apk.
- Permite usar o Bridge em dispositivos secundários sem exigir uma interface desktop separada.

6. Funcionalidades

Descoberta e pareamento de dispositivos [MVP]

Encontrar automaticamente aparelhos Bridge na mesma rede e permitir pareamento por QR Code, código curto ou confirmação entre dispositivos. Cada aparelho recebe nome, ícone e identidade criptográfica.

Painel de presença [MVP]

Mostrar quais aparelhos estão online, última conexão, tipo de rede, bateria e informações básicas autorizadas.

Drop Zone [MVP]

Arrastar um arquivo para a interface, escolher um dispositivo e enviar. O objetivo é reduzir a transferência normal a poucos cliques.

Transferência de arquivos e pastas [MVP]

Enviar arquivos, imagens, PDFs e, posteriormente, pastas completas. Incluir progresso, cancelamento e confirmação de recebimento.

Verificação de integridade [Fase 2]

Calcular hash antes/depois da transferência para confirmar que o arquivo recebido é idêntico ao original.

Pausa e retomada [Fase 3]

Transferências grandes podem ser pausadas e retomadas sem reiniciar do zero.

Foto do celular → notebook [Fase 2]

Ao detectar/selecionar uma nova foto para compartilhar, o notebook recebe uma notificação: “Redmi enviou IMG_....jpg — deseja baixar?”. Regras podem permitir download automático.

Clipboard PC → Android [Fase 2]

Ao copiar texto no Windows, o Bridge pode sincronizá-lo imediatamente com o Android quando essa regra estiver ativa.

Clipboard Android → PC [Fase 2]

Por causa das restrições modernas do Android, o fluxo deve privilegiar ações explícitas como “Enviar clipboard”, menu Compartilhar ou integração aprovada pelo sistema, evitando leitura silenciosa irrestrita em segundo plano.

Links entre aparelhos [MVP]

Enviar uma URL para outro dispositivo e escolher entre abrir imediatamente ou guardar para depois.

Snippets e textos rápidos [MVP]

Compartilhar comandos, trechos de código, anotações e textos sem criar arquivos temporários ou enviar mensagem para si mesmo.

Caixa temporária compartilhada [Fase 2]

Espaço curto para deixar arquivos/textos e pegá-los em outro aparelho. Pode ter expiração automática.

Pedir arquivo [Fase 3]

Um dispositivo envia uma solicitação para outro; o aparelho solicitado abre um seletor para o usuário escolher o arquivo que deseja enviar.

Histórico [MVP]

Registrar transferências, origem, destino, horário, status e ações executadas. Permitir limpar itens individualmente ou por período.

Favoritos e destinos rápidos [Fase 2]

Marcar dispositivos favoritos e criar atalhos como “Enviar para Redmi” ou “Enviar para Notebook”.

Regras automáticas [Fase 3]

Exemplos: fotos do Redmi sempre perguntam; screenshots do notebook vão para a caixa temporária; arquivos de determinada pasta são oferecidos ao tablet.

Notificações interativas [Fase 2]

Aceitar, recusar, visualizar, baixar ou aplicar uma regra diretamente pela notificação.

Ver o que os dispositivos estão fazendo [Fase 3]

Exibir, quando permitido, o aplicativo atualmente em uso e um resumo de atividade recente. No Android, isso depende de uma permissão especial concedida pelo usuário.

Visualização de tela ao vivo [Fase 4]

Iniciar uma sessão de compartilhamento de tela sob demanda. O Android exige consentimento explícito para a captura; o Bridge não deve tentar contornar essa proteção.

Bloqueio remoto do dispositivo [Fase 4]

Permitir que o proprietário bloqueie um dispositivo Bridge autorizado à distância. No Windows, pode acionar o bloqueio da sessão; no Android, requer configuração/permissão específica previamente concedida. A ação deve exigir autenticação forte e ficar registrada no histórico de segurança.

Tocar som / localizar [Fase 3]

Fazer um dispositivo autorizado tocar um alerta para ser localizado próximo do usuário.

Ações rápidas remotas [Fase 4]

Executar somente comandos pré-aprovados, como abrir uma URL, mostrar uma notificação, abrir determinada pasta ou iniciar um fluxo do Bridge. Nada de terminal remoto irrestrito por padrão.

Modo local sem internet [MVP]

Dentro da mesma LAN, transferências podem ocorrer diretamente mesmo sem conexão externa.

Modo longa distância [Fase 2]

Com Tailscale, os dispositivos pessoais podem se comunicar de redes diferentes, desde que estejam ligados e conectados à internet.

Modo equipe/loja [Fase 5]

Agrupar dispositivos de uma loja ou equipe, definir papéis, compartilhar arquivos e visualizar presença dentro do grupo.

Integração com Drive2 [Fase 5]

Enviar um arquivo recebido diretamente para o Drive2 ou compartilhar arquivos armazenados nele através do Bridge.

7. Dashboard de dispositivos

O painel deve mostrar informações úteis sem virar uma ferramenta invasiva. Todo dado sensível deve depender de permissão explícita e poder ser desativado por dispositivo.

```
MEUS DISPOSITIVOS

● Notebook
  VS Code · Wi-Fi · 76%
  Última atividade: agora
  [Enviar] [Abrir] [Bloquear]

● Redmi
  Câmera · 5G · 54%
  Última atividade: agora
  [Enviar] [Pedir arquivo] [Ver tela]

○ Tablet
  Offline · visto há 2h
```

8. Segurança e privacidade

Como o Bridge atravessa dispositivos pessoais e pode executar ações remotas, segurança deve ser uma parte central do produto, não um complemento posterior.

Identidade por dispositivo: Cada aparelho gera sua própria chave/identidade. Um aparelho desconhecido não entra automaticamente no grupo.

Pareamento confirmado: QR Code ou código curto deve ser confirmado nos dois lados na primeira conexão.

Criptografia: Dados em trânsito devem usar canais criptografados. Informações sensíveis não devem trafegar em texto puro.

Permissões por função: Clipboard, fotos, atividade de apps, tela e comandos remotos devem ter controles separados.

Ações sensíveis com confirmação: Bloquear dispositivo, iniciar tela, apagar conteúdo ou alterar configurações exige autenticação e/ou confirmação apropriada.

Revogação imediata: Qualquer dispositivo pode ser removido do grupo. Depois de revogado, suas chaves deixam de ser aceitas.

Registro de segurança: Pareamentos, tentativas de conexão, comandos remotos e bloqueios devem gerar log.

Sem espionagem silenciosa: O Bridge não deve contornar proteções do Android/Windows para capturar tela, clipboard ou atividade sem a autorização necessária.

Princípio do menor privilégio: Cada agente recebe somente as permissões realmente necessárias para as funções habilitadas.

Modo equipe isolado: Em lojas/equipes, funcionários só veem os dispositivos e ações que seu papel autoriza.

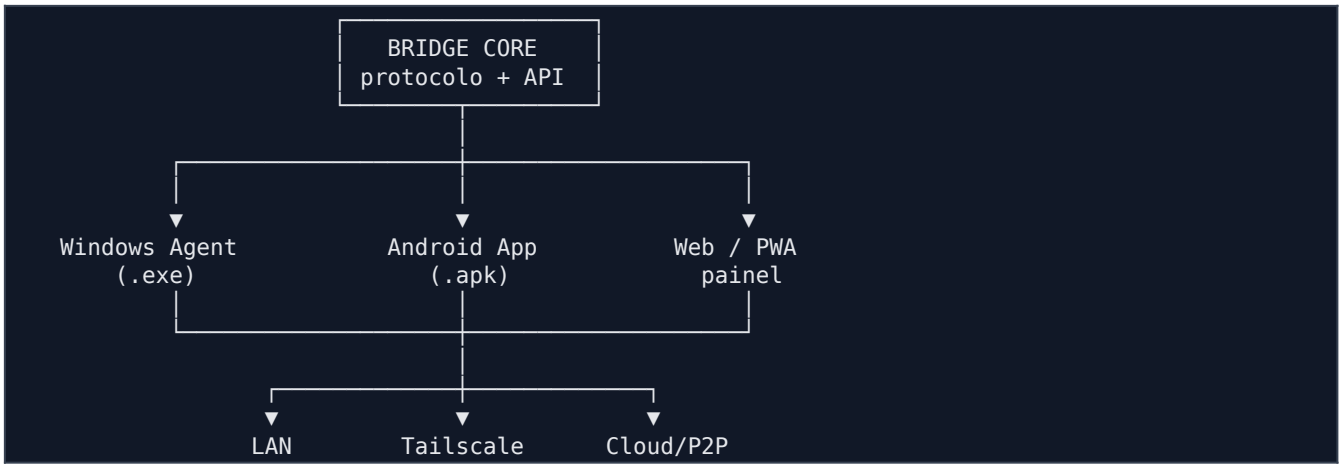
9. Consumo de recursos

O Bridge deve ser projetado para permanecer ativo por longos períodos. A prioridade é um agente pequeno e orientado a eventos, evitando polling agressivo.

Componente	Meta conceitual	Estratégia
Agente Windows	Dezenas de MB em repouso	Processo leve + painel web separado
Painel web	Só consome memória quando aberto	Navegador/PWA em vez de Electron
Android	Serviço/eventos controlados	Push/WebSocket e tarefas agendadas em vez de loops constantes
Transferências	Uso cresce temporariamente	Streaming em blocos; evitar carregar arquivos inteiros na RAM

Evitar Electron é especialmente interessante em máquinas com pouca memória. Uma combinação de agente nativo/leve + painel web permite manter o serviço ativo sem manter uma interface pesada aberta o tempo inteiro.

10. Arquitetura sugerida



10.1 Stack inicial sugerida

Camada	Tecnologia inicial	Motivo
Core/servidor local	Python + FastAPI	Rápido para prototipar APIs, WebSocket e serviços locais.
Tempo real	WebSocket	Presença, notificações e eventos sem polling constante.
Persistência	SQLite	Histórico, dispositivos, configurações e regras locais.
Painel	HTML/CSS/JavaScript ou framework leve	Interface reutilizável no desktop e celular.
Windows	Python empacotado inicialmente; nativo depois se necessário	Permite chegar ao MVP rápido.
Android	Kotlin	Melhor acesso às APIs, serviços e permissões do Android.
Rede pessoal	Tailscale	Longa distância com pouca infraestrutura própria.
Transferência futura pública	WebRTC + servidor de sinalização	P2P com alcance além da rede local.

11. Estrutura de projeto sugerida

```
bridge/
├── core/
│   ├── protocol/
│   ├── devices/
│   ├── transfers/
│   ├── security/
│   └── database/
├── windows-agent/
├── android-app/
├── web-panel/
├── tests/
├── docs/
└── README.md
```

Separar o protocolo do restante permite trocar a interface ou até reescrever um agente no futuro sem redesenhar todo o sistema.

12. Roadmap

Fase 0 — Protótipo de presença — Dois navegadores/dispositivos entram, recebem nomes e aparecem online em tempo real.

Fase 1 — MVP local — Pareamento, LAN, envio de arquivos/textos/links, Drop Zone, histórico básico e painel de dispositivos.

Fase 2 — Uso pessoal real — Tailscale, clipboard PC → Android, fotos → notificação no notebook, favoritos, integridade e regras simples.

Fase 3 — Automação e contexto — Retomada de transferências, caixa temporária, pedir arquivo, atividade autorizada, tocar som e notificações avançadas.

Fase 4 — Controle autorizado — Compartilhamento de tela, bloqueio remoto, ações rápidas e políticas de segurança mais fortes.

Fase 5 — Bridge Team — Grupos, lojas, papéis, permissões, auditoria e integração com Drive2.

Fase 6 — Produto público — Pareamento simplificado fora da LAN, sinalização, P2P/WebRTC, instaladores refinados, atualizações e documentação pública.

13. MVP recomendado

Para evitar começar grande demais, o primeiro objetivo funcional deve provar a ideia central do Bridge: dispositivos se encontram, permanecem conectados e conseguem trocar algo.

1. Servidor local + WebSocket.
2. Dois clientes com nomes diferentes aparecem online.
3. Pareamento básico e persistência do dispositivo.
4. Enviar texto entre os clientes.
5. Enviar um arquivo pequeno.
6. Notificação de recebimento.
7. Histórico simples.
8. Interface responsiva com Drop Zone.

Critério de sucesso do MVP: enviar algo de um dispositivo para outro deve parecer mais fácil do que mandar o mesmo conteúdo para si mesmo por mensagem.

14. Cenários de uso

- **Foto tirada no celular:** O usuário tira/seleciona uma foto → Bridge oferece o envio → notebook recebe notificação → o usuário escolhe Baixar ou configura Sempre baixar.
- **Código copiado no PC:** Ctrl+C no notebook → Bridge sincroniza → texto fica disponível no celular.
- **Arquivo do notebook para tablet:** Usuário arrasta o PDF para o cartão do tablet → transferência começa → hash confirma integridade.
- **Notebook em casa, usuário na escola:** Ambos conectados à internet/Tailscale → celular envia arquivo → notebook de casa recebe normalmente.
- **Dispositivo perdido por perto:** Usuário escolhe Tocar som em um dispositivo previamente autorizado.
- **Bloqueio remoto:** Usuário autenticado seleciona Bloquear → Bridge envia comando assinado → o dispositivo autorizado bloqueia a sessão/tela e registra o evento.
- **Loja:** Gerente envia PDF para o caixa, foto para o tablet de estoque e acompanha quais dispositivos estão online, respeitando as permissões de cada função.
- **Drive2:** Arquivo recebido pelo Bridge pode ser arquivado diretamente no Drive2, juntando comunicação e armazenamento pessoal.

15. Valor para portfólio

O Bridge demonstra um conjunto de competências maior do que um CRUD ou dashboard isolado. É um projeto que pode ser mostrado por uma ação visível: arrastar um arquivo no notebook e vê-lo chegar no celular, ou copiar texto em um dispositivo e colar no outro.

- Redes locais e remotas.
- APIs e WebSockets.
- Transferência de arquivos e streaming.
- Aplicação desktop e Android.
- PWA e interface responsiva.
- Autenticação, pareamento e criptografia.
- Banco de dados local.
- Permissões de sistema operacional.
- Notificações e tarefas em segundo plano.
- Arquitetura modular e integração futura com outros projetos.

16. Definição curta do produto

Bridge conecta seus dispositivos para compartilhar arquivos, clipboard, links, notificações e ações autorizadas, localmente ou pela internet, com foco em velocidade, privacidade e baixo consumo.

Documento-base para planejamento, implementação, README e apresentação de portfólio.